

Modul 319

Programmieren Grundlagen in C#



Rechnen & Operatoren

Admin

- **Absenzenkontrolle**
- **Fragen** zum letzten Unterricht oder Aufgaben
- Sonstiges **Feedback**



Ziele der heutigen Lektion

- Rechnen, Integerdivision, Runden etc.
- Vergleichsoperatoren und Logische Operatoren kennenlernen

Rechnen

```
Console.Write(3 + 5); // Addition  
Console.Write(9 - 6); // Subtraktion  
Console.Write(3 * 5); // Multiplikation  
Console.Write(9 / 3); // Division
```

Division

```
Console.WriteLine(6 / 2);    // 3    int / int = int  
Console.WriteLine(6 / 4);    // 1    Nachkommastellen gehen verloren!  
Console.WriteLine(6 / 4.0m); // 1.5 mindestens eine Kommazahl nötig  
Console.WriteLine(9 % 2);    // 1 Modulo / gibt Rest zurück
```

Runden

```
Console.WriteLine(Math.Round(3.12568, 2)); // 3.13, auf 2 Stellen gerundet  
Console.WriteLine(Math.Round(3.5)); // 4, "Bankers-Round"  
Console.WriteLine(Math.Floor(3.5)); // 3, wird immer abgerundet
```

Inkrementieren & Dekrementieren

```
int x = 5;  
Console.WriteLine(x++);      // 5
```

```
int y = 5;  
Console.WriteLine(++y);     // 6
```

```
int z = 5;  
z--;  
Console.WriteLine(z);      // 4
```

Übungen



Löse Aufgabe 1 bis 4

Vergleichsoperatoren

Operator	Bedeutung
<	kleiner als
<=	kleiner oder gleich
==	gleich
!=	ungleich
>=	grösser oder gleich
>	grösser als

True oder False?

```
Console.WriteLine(7.6 > 1);           // True  
Console.WriteLine("Anna" == "Berta"); // False
```

Logische Operatoren

```
Console.WriteLine(8 > 5 && 4 != 2); // && = UND: True, wenn beide wahr sind
Console.WriteLine(8 > 5 || 4 == 2); // || = ODER: True, wenn mind. eine wahr ist
Console.WriteLine(8 > 5 ^ 4 == 2); // ^ = XOR: True, wenn genau eine wahr ist
Console.WriteLine(!(3 == 3)); // ! = NICHT: negiert den Wahrheitswert
```

Übungen II



Löse Aufgabe 5 bis 10

Abschluss & Ausblick

Prüfung ablegen (Safe Exam Browser, exam.net)